

Manual de Usuario: Herramienta de Anotación Co-MIL

Guía Práctica para el Análisis Clínico de Úlceras de Pie Diabético

Adrián Emiliano Beltrán Fernández
Universidad Nacional Autónoma de México

9 de agosto de 2026

Resumen

El presente documento es una guía de referencia rápida diseñada exclusivamente para el personal médico experto. Explica paso a paso el uso de la interfaz gráfica **Co-MIL Tool**, detallando el flujo de trabajo para la localización de úlceras, la asignación de etiquetas tisulares y la gestión de sesiones de trabajo continuo, garantizando la correcta generación de datos para el entrenamiento del sistema de Inteligencia Artificial.

Índice

1. Introducción y Requisitos Previos	2
1.1. ¿Qué necesito para empezar?	2
2. Flujo de Trabajo Paso a Paso	2
2.1. Paso 1: Identificación y Carga del Dataset	2
2.2. Paso 2: Trazado de la Región de Interés (ROI)	2
2.3. Paso 3: Etiquetado de Tejidos (Anotación Débil)	2
2.4. Paso 4: Guardado de la Anotación	3
3. Herramientas Avanzadas del Catálogo	3
3.1. Añadir un Tejido Nuevo	3
3.2. Renombrar Etiquetas Existentes	3
4. Gestión de Sesiones (Autoguardado) y Navegación	4
4.1. Autoguardado Inteligente	4
4.2. Navegación	4

1 Introducción y Requisitos Previos

La herramienta **Co-MIL Tool** ha sido diseñada para optimizar el proceso de anotación médica. Su objetivo es permitirle delimitar áreas de interés en fotografías clínicas y asignarles los tejidos presentes de forma rápida, sin requerir conocimientos técnicos.

1.1 ¿Qué necesito para empezar?

1. La carpeta comprimida (archivo `.zip`) que contiene el ejecutable del programa (`generador_bolsas.exe`) y la carpeta con las imágenes clínicas.
2. **Extraer todo el contenido** del archivo `.zip` en una carpeta de su computadora (escritorio, documentos, etc.).
3. Hacer doble clic en el archivo `generador_bolsas.exe` para iniciar el programa. *(Nota: La primera vez que se abre puede tardar unos segundos en cargar).*

2 Flujo de Trabajo Paso a Paso

El proceso de anotación se realiza de manera lineal y se divide en cuatro pasos principales, todos accesibles desde el panel lateral derecho del programa.

2.1 Paso 1: Identificación y Carga del Dataset

Al abrir el programa, encontrará un panel en el lado derecho de la pantalla:

- **Firma (Nombre y Apellido):** Es fundamental que, antes de comenzar, ingrese su nombre en el recuadro superior. Esta firma se guardará internamente en cada archivo generado para asegurar la autoría de sus anotaciones.
- **Botón “Cargar Carpeta Dataset”:** Haga clic en este botón y seleccione la carpeta que contiene las imágenes clínicas que le fueron proporcionadas. La primera imagen aparecerá en el centro de la pantalla.

2.2 Paso 2: Trazado de la Región de Interés (ROI)

Para analizar la úlcera, debe delimitar la región que desea evaluar:

- Utilice el cursor del ratón para hacer clic, sostener y **dibujar un rectángulo** (caja delimitadora) alrededor de la úlcera.
- **Recomendación Clínica:** No intente hacer un recorte excesivamente ceñido a la herida. Es preferible dejar un pequeño margen (**15 % a 25 %**) de piel sana o contexto alrededor de la úlcera para proveer referencias visuales al modelo de Inteligencia Artificial.

2.3 Paso 3: Etiquetado de Tejidos (Anotación Débil)

Una vez trazado el recuadro, deberá indicar qué tejidos se encuentran dentro de esa zona específica:

- En la sección **“Anotación de la ROI actual”**, encontrará una lista de tejidos (Granulación, Fibrina, Tejido Necrótico, etc.).
- Marque las casillas de los tejidos que logre identificar visualmente **dentro del rectángulo que acaba de dibujar**. Puede marcar una, varias o ninguna (si se trata de un caso negativo).

2.4 Paso 4: Guardado de la Anotación

El sistema permite analizar diferentes áreas de una misma fotografía de manera independiente:

- **Botón “Guardar ROI Local” (Verde):** Una vez trazado el recuadro y seleccionadas las etiquetas, presione este botón. El recuadro cambiará de color y se añadirá a la lista de **“ROIs guardadas”**.
- **Múltiples Úlceras:** Si la fotografía presenta varias úlceras separadas, puede dibujar un nuevo recuadro en la misma imagen, marcar sus respectivos tejidos y presionar nuevamente *“Guardar ROI Local”*. El sistema indexará ambas zonas por separado.
- **Botón “Procesar Imagen & Continuar” (Azul):** Cuando haya finalizado de analizar todas las zonas de interés en la fotografía actual, presione este botón en la parte inferior del panel. El sistema guardará la información y automáticamente cargará la siguiente imagen.

3 Herramientas Avanzadas del Catálogo

Reconocemos que la terminología médica puede variar según la institución o el criterio del especialista. Por ello, la herramienta ofrece flexibilidad total sobre el catálogo de tejidos.

3.1 Añadir un Tejido Nuevo

Si identifica un tejido o condición que no se encuentra en la lista predeterminada (por ejemplo, *Tendón* o *Material de Sutura*), puede agregarlo fácilmente:

- En la parte inferior de la lista de casillas, escriba el nombre en el campo de texto y presione el botón ‘+’.
- Esta nueva opción quedará guardada de forma permanente para las siguientes imágenes.

3.2 Renombrar Etiquetas Existentes

Si prefiere utilizar otro término para una de las clases base (por ejemplo, cambiar *Fibrina* (*Esfacelo*) por únicamente *Esfacelo*), puede modificar el catálogo maestro:

1. Haga clic en el botón con el ícono de engranaje: **“Renombrar etiquetas del catálogo”**.
2. Se abrirá una ventana emergente. Modifique el texto de la etiqueta que desea cambiar.

3. Haga clic en **“Guardar”** junto al nombre modificado.

Nota Importante: Si bien el sistema le permite renombrar las etiquetas sin límite, le solicitamos amablemente que, una vez definido su catálogo preferido al inicio del proceso, procure **no cambiar los nombres repetidamente** a la mitad del lote de imágenes. Esto facilitará enormemente el procesamiento posterior de los datos.

4 Gestión de Sesiones (Autoguardado) y Navegación

El análisis clínico de múltiples imágenes requiere concentración y flexibilidad de tiempo. La herramienta está diseñada para adaptarse a su ritmo de trabajo.

4.1 Autoguardado Inteligente

No es necesario que analice las 100 imágenes en una sola sesión.

- **Cierre Seguro:** Si necesita interrumpir su labor, simplemente presione el botón rojo **“SALIR & CERRAR APLICACIÓN”** ubicado al final del panel lateral.
- **Conservación de Datos:** El sistema guarda automáticamente su progreso en segundo plano cada vez que dibuja un recuadro o marca una casilla. Al reiniciar el programa y cargar nuevamente la carpeta, todos los recuadros que dejó pendientes en la imagen actual seguirán ahí, exactamente como los dejó.

4.2 Navegación

En la parte superior del panel, encontrará las herramientas para moverse por el lote de imágenes:

- **Anterior / Siguiente:** Le permite moverse libremente entre las fotografías.
- **Botón “Saltar a Próxima Pendiente”:** Esta herramienta es fundamental. Al presionar este botón, el programa buscará automáticamente la primera imagen que aún no haya sido procesada, evitando que deba buscarla manualmente tras retomar una sesión.